

대학 강의를 공부하는 노트

문과·경영 강의 요약 노트
구조, 설명 방법, 재사용 디자인 기획안

38쪽의 실제 교재 분석

IMFACT 28쪽 + LIMIT 10쪽

18종의 재사용 블록

개념·비교·논증·사례·자료·계산·점검·해설

다양한 강의 상황을 처리하는 규칙

내용 선택, 생략, 근거, 불확실성, 검수

2026-10-02 · v1.0

분석에 근거한 설계 제안입니다. 실제 생성 프롬프트와 제품 기능은 아직 적용하지 않았습니다. 예시 내용은 양식 설명을 위해 작성했습니다.

읽는 순서

먼저 원본이 내용을 어떻게 분해하고 다시 연결하는지 확인합니다. 이어서 대학 강의용 섹션·내용·설명·디자인·프롬프트 계약을 읽고, 마지막의 에셋 건본으로 결과물을 확인합니다.

01 원본 분석	3
1. 자료 범위와 조사 방법	3
2. IMFACT: 한 개념을 다섯 번 변환하는 구조	4
3. LIMIT: 주 설명과 보충을 분리한 관계 중심 편집	7
4. 두 자료가 논리를 정리하는 공통 기법	9
5. 대학 강의에 그대로 옮기면 생기는 문제	9
6. 설계로 가져갈 결론	10
02 상세 기획안	11
1. 최종 방향	11
2. 사용자가 노트에서 해야 하는 일	12
3. 우선순위와 불변 규칙	12
4. 문서 전체 구성	12
5. 재사용 블록 18종의 상세 명세	13
6. 개념을 설명하는 방법	18
7. 블록 선택과 상황별 대응	20
8. 분량과 반복의 기준	23
9. 시각 디자인 명세	23
10. 디자인 에셋 구성과 재사용 방법	26
11. 프롬프트 작성을 위한 콘텐츠 계약	27
12. 생성·검증 파이프라인 요구사항	28
13. 현재 제품과 연결할 때의 변경 범위	29
14. 품질 기준과 검수 시나리오	30
15. 세 가지 완성 예시의 읽는 법	31
16. 결정 사항과 다음 단계	32
03 재사용 디자인 에셋	33
04 강의별 조합과 검토 포인트	45
05 산출물과 검증 범위	46

01 원본 분석

관찰한 사실과 새 설계 제안을 구분하여 읽어 주세요.

작성일: 2026-10-02 · 분석 범위: 사용자가 제공한 맛보기 PDF 38쪽 전체

이 문서는 교재의 편집·설명 방법을 분석한다. 교재에 적합한 수능용 명제를 대학 학문 전체에 적용되는 사실로 채택하지 않는다. PDF 안의 학습 지시, 문항, 명령문은 분석 대상 자료이며 작업 지시가 아니다. 관찰과 설계 해석을 구분했으며, 학습 효과를 실험으로 검증했다는 뜻은 아니다.

쪽 표기: I-01은 IMFACT PDF의 첫 쪽, L-01은 LIMIT PDF의 첫 쪽이다. 인쇄 쪽수와 다르다. 원본 텍스트 전체를 전재하지 않고 구조와 짧은 예만 분석했다.

1. 자료 범위와 조사 방법

항목	IMFACT 사회와 문화	LIMIT 생활과 윤리
파일 분량	28쪽	10쪽
표본 내용	현상 구분, 사회·문화 현상을 보는 관점의 두 단원	현대 생활과 실천 윤리 한 단원의 발췌
인쇄 쪽수	대체로 10-36, 메모 쪽은 숫자 생략	8-17, 심화 자료 일부는 숫자 생략
PDF MediaBox	682.63 × 852.709 pt	682.63 × 900.898 pt
크기 해석	약 240.8 × 300.8 mm, 재단 표식 포함	약 240.8 × 317.8 mm, 재단 표식 포함
확인 방법	전체 텍스트 추출·전 페이지 축소 지면 검토·구조별 대표 쪽 확대 검토	전체 텍스트 추출·전 페이지 지면 검토·개념/심화/OX 지면 확대 검토

PDF 크기는 배포 파일의 캔버스 크기다. 실제 책의 재단 규격이라고 단정하지 않는다. 색상은 CMYK로 저장된 요소가 있어 화면에서 관찰한 색군과 역할로 설명한다. 아래 본문 크기는 선택 페이지의 PDF 문자 객체에서 확인한 값이며 모든 글자의 크기를 대표하지 않는다.

2. IMFACT: 한 개념을 다섯 번 변환하는 구조

2.1 전 페이지 구조 지도

PDF 쪽	인쇄 쪽	지면 유형	들어 있는 내용과 역할
I-01	10	FACT 01 / Level 1	자연·사회문화 현상을 병렬 번호로 정리. 핵심어 빈칸, 짧은 정의, 보조 풀이, 우측 정답
I-02	11	심화체크 + MEMO	두 현상의 공통·차이·정도를 명제로 재조합. 아래 격자 메모
I-03	12	Level 2	짧은 사례 4개와 Point별 해석을 상하로 연결. 두 현상을 각각 제시
I-04	13	사례·출제 유형	복합 지문과 예/아니요 표. 구분 절차와 정답 근거를 Point로 대응
I-05	14	Level 3	빈칸, 짧은 답, 연결, 양자택일, 사례 분류. 옆 정답
I-06	번호 없음	MEMO	전면 격자. 학생의 수기 정리 공간
I-07-08	16-17	Level 4	20개 OX. 번호/명제/응답의 반복 행, 주변 정답표
I-09-12	18-21	Level 5	6개 객관식. 지문·도표·보기·선지의 조합. 후반은 한 쪽에 한 문제
I-13	22	FACT 02 / Level 1	거시·미시 상위 구분을 먼저 제시하고 기능론으로 진입
I-14	23	개념 정리 연속	갈등론의 전제·입장·사회화·한계, 기능론과의 공통점
I-15	24	개념 정리 연속	상징적 상호 작용론의 전제·입장·사회화·규범·한계
I-16	25	심화체크	세 관점의 핵심 명제, 혼동 주의, 거시·미시 공통점
I-17-18	26-27	Level 2	같은 사회 현상의 관점별 해석, 질문 분기 그림, 채점표를 푸는 순서
I-19	28	Level 3	빈칸·연결·서술형 짧은 답·양자택일·관점 분류
I-20	번호 없음	MEMO	전면 격자
I-21-22	30-31	Level 4	세 관점의 차이와 공통점을 묻는 20개 OX
I-23-27	32-36	Level 5	6개 객관식. 대화, 구분 질문, 카드 게임, 수행평가 결과 등으로 전이
I-28	번호 없음	MEMO	전면 격자

구성상 두 단원 모두 다섯 단계가 반복된다. 그러나 단계마다 같은 쪽 수를 갖지는 않는다. FACT 02는 개념 정리가 길고, 객관식 자료도 더 복잡하다. 고정된 것은 사고의 순서이고, 분량은 내용에 따라 달라진다.

2.2 각 단계의 정보 구조

Level 1: 정의를 채울 수 있게 만든 뼈대

큰 단원 → 하위 개념 → 속성 번호 → 정의/조건 → 짧은 풀이의 5단계다. I-01에서는 두 개념의 속성을 비슷한 순서로 놓아 시선을 오가며 대응시킨다. I-13-15에서는 이론마다 전제, 입장, 사회화, 한계 같은 반복 슬롯을 사용한다. 다만 모든 이론이 완전히 같은 슬롯은 아니다. 갈등론에 공통점, 상징적 상호 작용론에 사회 규범 항목이 더해진다.

빈칸은 길이가 다른 핵심 용어에 붙고, 작은 번호가 정답과 연결된다. 단어 아래 짧은 풀이, 괄호, 화살표가 강의자의 말로 보충하듯 개념을 풀어 준다. 본문을 혼자 처음 읽는 사람에게는 핵심어가 비어 있다는 비용이 있다. 완성된 강의 노트의 기본 본문에 이 방식을 그대로 옮기는 어렵다.

심화체크: 속성 목록을 관계 명제로 바꾸는 층

I-02는 앞쪽 속성을 그대로 반복하는 데 그치지 않고 **둘 다 / 한쪽만 / 상대적으로 / 단**,의 형태로 관계를 다시 조립한다. 이는 정의를 기억하는 것과 비교 문장을 정확히 판정하는 것이 다른 일이라는 편집적 대응이다. I-16은 이론 설명과 그 이론에 대한 비판을 혼동하지 않도록 별도 주의를 넣는다. 대학 노트에서는 이를 **공통점 / 갈리는 기준 / 적용 범위 / 오해 수정**으로 재사용할 수 있다.

Level 2: 단서와 해석의 번호를 맞춘 적용 훈련

위부분의 연한 황색 지문에서 Point를 붙이고, 아래 연한 보라색 해설에서 같은 Point를 반복한다. 독자는 어떤 표현이 어떤 결론을 지지하는지 찾을 수 있다. 구조는 **사례 단서 → 판별 기준 → 개념 이름 → 이유**다.

I-04의 중요한 장치는 자연적 사건과 그 사건을 예측·대응하는 인간의 행위를 분리하는 것이다. 표면적인 주제어가 아니라 **무엇을 설명하는 문장인가**를 판별하게 한다. I-17-18은 같은 사회 현상을 세 이론으로 읽어 이론별 초점을 드러낸다. 채점 표 예에서는 답이 전부 맞은 학생을 먼저 찾는 등 **풀이의 탐색 순서**까지 가르친다. 대학 경영 케이스에서는 이 장점을 **관찰 사실 → 선택한 분석 틀 → 해석 → 결론의 조건**으로 바꿀 수 있다.

Level 3: 서로 다른 응답 형식으로 인출

단어를 떠올리기, 연결하기, 둘 중 고르기, 사례를 분류하기, 짧게 쓰기를 섞는다. 표현은 다르지만 앞서 학습한 개념 체계를 다시 구성하게 한다. I-19에는 짧은 서술 응답도 있으므로 전체 자료를 단순 암기형만이라고 규정하는 것은 부정확하다. 다만 긴 논증, 반론 평가, 근거를 갖춘 에세이의 채점 기준은 이 표본에서 중심이 아니다.

Level 4: 문장의 논리 연산자를 점검

OX는 주어·속성을 바꾸거나, 공통 속성을 차이라고 말하거나, 상대적 경향을 단정적으로 바꾸는 식으로 판단을 요구한다. 번호, 명제, OX가 한 행으로 반복되어 빠르게 훑기 쉽다. 정답은 제공되지만 각 오답에 대한 이유는 해당 지면에 붙어 있지 않다. 대학 노트에서는 **X → 바뀌어야 할 표현 → 올바른 설명 → 본문 위치**가 필요하다.

Level 5: 표현 형태를 바꾼 전이

긴 지문, 대화, 표, 카드 게임, 채점 결과 등 새로운 포장 안에서 같은 구분 기준을 사용한다. 개념을 아는 것과 자료 형식을 해독하는 것을 결합한다. 이 PDF에 수록된 Level 5 지면에서는 독립된 정답·해설 묶음을 확인하지 못했다. 원 교재 전체에 해설이 없다고 결론 내릴 수는 없다.

2.3 시각 문법

장치	관찰	정보 기능	대학 노트로 옮길 때
청색 단원 띠 + 큰 번호	I-01·13	단원 시작과 위치 기억	학습 단원 헤더로 유지, 장식 캐릭터는 별도 제작
색이 다른 단계 라벨	붉은 개념, 보라 적용, 청록 점검, 주황 OX, 녹색 종합	현재 학습 활동 구분	역할 4개 정도로 축소하고 글자 라벨 병기
번호와 글꼴의 위계	큰 둥근 제목, 작은 명조 계열 설명 혼합	제목·기억어·설명을 다른 속도로 읽게 함	제목/본문 2계열 이내, 작은 화면은 고딕 중심
황색·보라색 상하 박스	I-03·04·17·18	사례와 해설 분리	사실/해석을 명시한 대응 블록
황색 심화 박스	I-02·16	관계 명제만 따로 훑기	조건·공통점·반례를 모은 관계 정리
주변 정답 띠	I-01·05·07 등	빠른 채점	읽기 화면에서는 숨김, 인쇄는 뒤쪽 별도
격자 메모	I-02·06·20·28	학생이 다시 구조화할 공간	필기형 PDF의 선택 옵션
상단 띠·러닝 번호·쪽수	연속 페이지	장거리 탐색	강의명·단원·쪽수·출처 위치로 발전

문자 객체 표본상 I-01의 주요 설명은 10pt 명조, 일부 굵은 제목/명제는 12pt, 작은 주석은 8pt다. I-03은 10pt 설명이 많고 Point 라벨은 더 작다. I-16의 심화 명제는 주로 9pt다. **원본의 촘촘한 인쇄 크기를 360px 사이드패널에 그대로 축소하지 않는다.**

3. LIMIT: 주 설명과 보충을 분리한 관계 중심 편집

3.1 전 페이지 구조 지도

PDF 쪽	인쇄 쪽	지면 유형	들어 있는 내용과 역할
L-01	8	단원 시작 + 개념	삶과 윤리, 문제 등장 배경, 특징과 사례, 분야별 쟁점 목록. 왼쪽 Check it
L-02	9	개념·비교표	윤리학의 의미/특징/목적/차별성, 이론·실천 윤리학의 공통 축 비교
L-03	번호 없음	테마별 심화	세 이론 비교, 원전 발췌와 분석, 이론·실천의 상호 보완
L-04	11	개념 정리	메타·기술 윤리학의 의미/성격/과제/관계/한계. 주변 용어·차이 풀이
L-05	번호 없음	테마별 심화	원전 및 설명문 세 묶음, 각 자료 뒤 분석 박스
L-06	13	OX	20개 명제, 각 행 메모 공간, 아래 SPEED 정답표
L-07-10	14-17	대표 기출	한 쪽 2문항씩 총 8문항. 출제 정보·짧은 지문·선지와 넓은 여백

큰 흐름은 **개념과 비교** → **심화** → **추가 개념** → **심화** → **OX** → **기출**이다. 심화 자료는 전 단원 끝에 한 번만 붙는 것이 아니라 가까운 개념 묶음 뒤에 배치된다.

3.2 각 구조에 채우는 내용

본문의 개념 슬롯

L-01의 표는 등장 배경 → 특징 세 가지와 각각의 사례 → 분야별 쟁점이다. 원인, 성질, 분류를 한 표에 담되 왼쪽 행 제목으로 역할을 나눈다. L-02는 의미·특징·목적·차별성의 사전식 슬롯 다음에 두 하위 분야를 비교한다. L-04는 긴 문장을 번호화하여 **의미** → **성격** → **탐구 과제** → **타 분야와 관계** → **한계**로 펼친다. 모든 개념을 같은 큰 표로 강제하지 않고 내용 길이에 따라 표와 개조식을 바꾼다.

비교표: 읽는 두 방향

L-02에서 세로로 읽으면 한 분야의 개요가 완성되고, 가로로 읽으면 성격·대상·기능·질문이 어떻게 다른지 보인다. 맨 아래 공통점은 두 열을 합쳐 보여 준다. 이 장치는 차이에 집중하다가 공유 기반을 잇는 문제를 줄이려는 설계로 해석할 수 있다. L-03은 세 이론을 **관점 / 주장 / 판단** 축으로 정렬한다. 핵심은 표 자체가 아니라 **비교 축의 일치**다.

질문으로 개념을 설명

L-02의 관심 문제들은 추상적 정의를 실제 물음으로 바꾼다. **무엇을 대상으로 삼나와 무슨 질문에 답하나**를 함께 보면 유사한 학문을 구분하기 쉬워진다. 대학 노트의 개념 카드에는 가능한 경우 **이 개념이 답하는 질문**을 한 줄 넣는 것이 좋다.

Check it: 옆으로 분리한 보충

왼쪽 좁은 칼럼에 어원, 일상 용어의 학문적 뜻, 확장 지식, 유사 개념의 차이를 놓고 본문과 점선으로 나눈다. 관련 본문과 비슷한 높이에 배치하는 방식이다. 보충의 성격은 일정하지 않다. 어떤 항목은 참고 지식이고 어떤 항목은 본문 이해에 꼭 필요한 구분이다. 대학용 설계에서는 **없어도 읽히는 설명**만 주변 칼럼으로 보내고 정의의 조건·부정어·핵심 구분은 본문에 남겨야 한다.

테마별 심화: 자료와 해석을 분리

복숭아색 외곽, 흰 본문 영역, 주황색 제목이 일반 개념 지면과 다른 충임을 알린다. 원전의 긴 발췌나 설명 자료 뒤에 테두리 있는 **분석** 박스를 붙인다. 자료가 무엇을 말하는지와 편집자가 그것을 어떻게 읽는지를 구분할 수 있다. 대학 문학·역사·철학에서 특히 유용하다. 다만 자동 노트는 원문의 긴 재현 대신 출처 위치, 짧은 요지, 해석, 논증상 역할을 남기는 쪽이 제품 원칙에 맞는다.

OX와 기출

L-06은 번호열, 명제열, 응답열을 색으로 나누고 각 행에 메모를 둔다. 정답표는 같은 쪽 아래에 있다. L-07-10은 두 문제 사이와 아래에 큰 여백을 둔다. 지문은 연한 민트색, 번호와 출제 정보는 청색이다. 이 표본의 기출 지면에는 각 문항 해설이 함께 실려 있지 않다. 완전한 교재의 해설 유무는 확인 대상이 아니다.

3.3 시각 문법

장치	관찰	정보 기능	대학 노트로 옮길 때
청색 큰 제목 + 분홍 번호 장식	L-01	단원 시작	단원 번호·질문형 제목 중심으로 단 순화
좁은 왼쪽 주석 + 넓은 본문	L-01·02·04	주 설명과 보충의 동시 접근	태블릿/PDF에서 유지, 패널에서는 본문 뒤로 이동
청색 표머리 + 회색 행머리	L-02	비교 축 고정	구조화 표 기본 에셋으로 채택
핵심 구절만 굵게	개념 지면	빠른 재독	조건·차이를 만드는 말만 강조
예시를 바로 붙임	L-01	추상 속성의 구체화	대표 예와 그 예가 맞는 이유를 묶음
복숭아색 외곽 + 분석 상자	L-03·05	깊이 읽기 진입	과도한 잉크 면적은 줄이고 같은 역할 유지
큰 여백	기출 지면	풀이·필기 여유	학습 목적에 따른 필기형 옵션

L-02의 문자 객체 표본은 본문 10pt, 주변 설명 7pt, 소제목 15pt가 중심이다. L-03은 본문 10pt·표 안 일부 9pt, L-06은 명제 9.5pt다. 주변 설명의 작은 글씨와 연한 색은 원본의 인쇄 감각이지만 디지털 기본값으로 쓰기에는 부적절하다.

4. 두 자료가 논리를 정리하는 공통 기법

기법	자료 근거	설명이 쉬워지는 경로	대학 강의 적용
상위 분류부터 제시	I-13, L-02·04	먼저 좌표를 만든 뒤 세부 차이 설명	학파·시대·분석 수준 지도
같은 질문을 여러 개 념에 적용	I-13-15, L-02·03	누락된 차이와 공통점이 보임	이론별 전체·설명 대상·기제·한계
정의를 명제로 재표현	I-02·16, L-06	관계어·수량어·부정어를 점검	조건부 주장, 반론, 판단 보류
추상 설명 옆에 구체 예	I-03, L-01	개념의 쓰임과 경계를 연결	경영 사례, 역사 자료, 문학 구절 요 지
단서와 해석의 1:1 대 응	I-04·17·18	결론이 나온 이유를 추적	증거-해석 연결 ID
자료 뒤 해석층	L-03·05	자료 자체와 해석을 분리	저자의 주장/교수 해석/노트 정리 구분
한계와 관계를 별도 표시	I-14-16, L-03-05	단일 설명의 적용 범위를 좁힘	다른 이론으로 넘어갈 이유
활동을 바꾼 반복	IMFACT 전 단계, LIMIT 후반	같은 내용에 여러 접근 경로 제공	읽기·비교·적용·인출의 분리

위 표는 편집 구조에 대한 분석이다. 두 자료의 우열이나 실제 성적 향상을 입증한 결과는 아니다.

5. 대학 강의에 그대로 옮기면 생기는 문제

1. **수능의 정답 체계와 대학의 논쟁 구조가 다르다.** 관점에 따라 달라지는 해석을 하나의 OX로 확정하면 안 된다. 판정 주체와 이론의 범위를 붙인다.
2. **교재의 단순화가 학문의 보편 명제가 되면 안 된다.** 수능에서 쓰인 자연·사회 구분이나 윤리학 분류를 모든 대학 수업의 사실로 확장하지 않는다. 해당 강의의 정의·학자·범위를 따른다.
3. **강의 노트는 자료의 완전성을 보장받지 못한다.** 녹음 누락, OCR 숫자 오류, 교수의 뒤늦은 정정, 학생 발언이 있다. 확인되지 않은 내용을 매끄럽게 메우는 것이 가장 큰 실패다.
4. **시험 문장만 있으면 대학 서술형에 부족하다.** 결론뿐 아니라 근거, 연결 이유, 전제, 반론, 조건을 보존한다. 반론이 강의에 없으면 지어내지 않는다.
5. **같은 쪽의 정답이 인출을 방해할 수 있다.** 화면은 정답을 닫고 시작하며, PDF는 정답을 분리한다. 본문을 빈칸으로 바꾸지는 않는다.
6. **좁은 주석과 넓은 표는 작은 화면에 맞지 않는다.** 표의 비교 축을 유지하면서 기준별 카드로 재배치한다. 글씨를 줄여 억지로 한 화면에 넣지 않는다.
7. **서로 다른 색의 수가 많다.** 학습 단계와 중요도를 동시에 색으로 표현하면 의미가 섞인다. 색은 내용 역할, 중요도는 별도 문구·굵기로 구분한다.

8. **정답 확인과 오해 수정은 다르다.** 정오표만 제공하지 않고 최소 해설과 본문 연결을 제공한다.
9. **시간 순서와 논리 순서가 다르다.** 강의 전체는 시간 순으로 찾게 하고, 같은 단원 안에서는 정의·근거·적용 순으로 정리한다. 후반의 정정은 앞선 주장과 함께 연결한다.
10. **표·본문·요약의 단순 중복이 길이를 키운다.** 핵심 설명은 한 곳에 두고, 앞 요약은 결론, 비교표는 차이, 문항은 인출이라는 역할을 달리한다.

6. 설계로 가져갈 결론

LIMIT의 완성된 설명·공통 축 비교·주석·자료 해석을 본문의 바탕으로 삼고, IMFACT의 단계적 적용·관계 명제·단서 대응·다양한 인출을 복습 구조로 결합한다. 여기에 대학 강의가 요구하는 주장 주체, 조건, 논쟁, 근거 위치, 불확실성, 서술형 답안 기준을 추가한다.

최종 설계와 에셋의 연결은 [proposal.md](#)와 [index.html](#)에 있다. 이 문서의 쪽 표기는 향후 프롬프트의 사실 근거가 아니라 양식을 선택한 설계 근거로 사용한다.

02 상세 기획안

관찰한 사실과 새 설계 제안을 구분하여 읽어 주세요.

버전 1.0 · 2026-10-02 · 상태: PDF 분석에 근거한 설계 제안 / 제품 미적용

목적: 이후 노트 생성 프롬프트, 구조화 출력, 렌더러를 설계할 때 사용하는 공통 명세. 원본 분석은 [source-analysis.md](#), 실제 재사용 디자인은 [index.html](#)과 [assets/](#)에서 확인한다.

1. 최종 방향

완성된 설명을 읽고, 개념의 관계를 비교하고, 근거를 따라 적용하고, 스스로 꺼내 설명할 수 있는 노트를 만든다.

LIMIT에서 완성형 개념 설명, 비교 축, 주석, 자료와 해석의 분리를 가져온다. IMFACT에서 단계적 적용, 관계 명제, 단서-해설 대응, 다양한 인출 활동을 가져온다. 대학 강의에 필요한 주장 주체, 조건, 반론, 자료의 위치, 불확실성, 서술형 평가 기준을 더한다.

고정된 18개 섹션을 매번 전부 출력하는 방식이 아니다. 고정된 문서 골격 안에서 18종의 블록을 조건에 맞게 선택한다. 생성 내용과 시각 배치는 분리한다. 모델은 개념·관계·근거를 채우고, 렌더러가 색상·간격·페이지·정답 공개 여부를 결정한다.

검토한 세 접근

접근	장점	문제	결정
모든 강의에 같은 긴 목차	일관성, 구현이 쉬움	내용 없는 항목을 채우거나 한 강의를 여러 번 반복하게 됨	채택하지 않음
과목마다 완전히 다른 양식	과목 특성에 잘 맞춤	혼합 강의와 신규 과목에서 규칙이 늘어남	과목별 기본 조합에만 사용
공통 골격 + 내용별 블록	일관성과 유연성을 함께 확보	선택·생략 기준이 필요	권장안

설계의 적용 범위

문학·역사·철학·사회학·정치학, 경영학·조직행동·마케팅·전략·회계·재무·경제의 대학 강의를 우선 대상으로 한다. 한국어 설명을 기본으로 하되 원어 용어를 함께 보존한다. 강의별 합의가 다른 경우 강의 안의 정의를 우선한다. 이 문서는 완벽한 생성 품질을 보장하는 선언이 아니라, 실패를 판별하고 고칠 수 있는 요구사항이다.

2. 사용자가 노트에서 해야 하는 일

사용 상황	먼저 보이는 정보	필요한 조작/출력
수업 직후 복습	강의 질문, 결론, 단원 지도	3-5분 안에 배운 범위를 파악
처음 다시 공부	완성형 개념, 쉬운 풀이, 조건, 예	단원별 선형 읽기
유사 개념 구분	같은 축의 비교, 공통점, 경계 사례	표와 기준별 카드
논술·토론 준비	주장·근거·연결 이유·반론·조건	복수 관점과 답안 뼈대
경영 사례 풀이	사실·문제·대안·기준·판단·한계	사례와 해석의 분리
시험 전 점검	자기 점검, 숨겨진 해설, 본문 연결	답을 먼저 떠올린 뒤 확인
강의 재확인	개념에 연결된 시각/슬라이드/자료 위치	정확한 위치, 위치 없음 표시
태블릿 필기	읽히는 본문, 선택한 메모 공간	밝은 A4 PDF, 선택 가능한 텍스트

3. 우선순위와 불변 규칙

규칙 충돌 시 다음 순서로 판정한다.

1. **내용 충실성**: 부정, 수량, 조건, 학자·발화자, 시간적 순서, 단위를 바꾸지 않는다.
2. **근거와 불확실성**: 확인 안 된 사실을 채우지 않는다. 내용이 부족하면 짧고 불완전한 노트를 정직하게 제공한다.
3. **논리의 완결성**: 결론이 왜 나오는지, 어디까지 성립하는지 읽히게 한다.
4. **학습에 맞는 구조**: 내용 유형에 맞는 블록을 고른다.
5. **간결성과 시각적 균형**: 위 조건을 해치지 않는 범위에서 압축한다.

분량이나 디자인을 맞추기 위해 조건을 버리는 것은 금지다. 대학 문과 강의에서 **A는 B이다**와 **이 학자는 조건 C에서 A를 B로 본다**는 다른 주장이다.

기본 생성 범위는 **강의에 근거한 재구성**이다. 강의 밖 사실 보강은 기본적으로 끈다. 교육용 예를 새로 만드는 기능은 별도 선택 사항이며 실제 사례·교수 발언처럼 표시하지 않는다. 이번 에셋의 예시는 모두 양식 검토를 위한 작성 예시다.

4. 문서 전체 구성

4.1 기본 골격

1. **강의 머리**: 강의명, 수업 주제, 회차/날짜(제공된 경우), 처리 범위.
2. **한눈에**: 중심 질문, 핵심 결론 1-3개, 단원 지도(필요할 때).
3. **단원별 본문**: 단원 질문과 요지 → 개념/구조 → 근거와 적용 → 조건·오해.

4. **연결 정리**: 단위 사이의 관계가 중요한 경우만 종합.
5. **자기 점검**: 답할 근거가 충분한 질문만 선정.
6. **정답·해설**: 닫힌 답 또는 열린 답의 평가 기준, 본문 연결.
7. **확인 필요**: 노트의 신뢰도에 영향을 주는 누락·충돌 목록. 관련 위치에도 짧게 표시.

공지와 메모는 조건부다. 공지는 강의 머리 뒤에, 메모는 학생이 선택한 지면에 둔다. 한 개념뿐인 짧은 강의에는 단위 지도·종합·별도 표를 생략할 수 있다.

4.2 시간 순서와 논리 순서

단원은 강의의 처음 등장 순서를 유지한다. 단위 안에서는 정의→근거→적용으로 정리할 수 있다. 멀리 떨어진 단원을 임의로 합쳐 강의의 전개를 바꾸지 않는다. 뒤에서 추가된 조건은 원 개념과 연결하고, 실제 추가된 위치도 보존한다. 교수의 명시적 정정은 최신 설명을 본문에 반영하되 변경 사실을 숨기지 않는다.

연결 지도는 시간 순서와 별개의 요약 보기다. 그래프가 인과인지, 포함인지, 대비인지, 역사적 순서인지 선의 라벨로 구분한다. 자료에 순서만 있을 때 원인 화살표를 그리지 않는다.

4.3 표준 단위 골격

단위 번호·질문·근거 범위 → 한 문장 요지 → 필요한 개념 → 주 관계 구조 1개 → 사례/자료/계산 → 조건·오해 → 다음 단위 연결

모든 칸이 필수인 것은 아니다. 단위에는 최소한 의미 있는 요지 또는 개념 설명과 근거가 있어야 한다. 유효한 개념이 없는 구간은 공지·질의응답·인식 누락 등 실제 성격대로 처리한다.

5. 재사용 블록 18종의 상세 명세

ID는 디자인 에셋, 콘텐츠 계약, 검수 항목에서 공통으로 사용한다. 길이 범위는 첫 버전의 편집 기본값이며 지식의 조건을 자르는 하드 제한이 아니다. 글자 수는 공백 포함 한국어 기준의 대략적인 범위다.

B01 강의 머리

- **내용**: 강의명, 주제, 제공된 날짜/회차, 처리한 범위, 노트 상태, 짧은 학습 목표.
- **필수**: 제목과 상태. 날짜·교수·학교는 입력에 없으면 만들지 않는다.
- **형태**: 청색 띠, 큰 단위/회차 번호, 어두운 제목. 원본의 러닝 헤더 원리를 사용한다.
- **범위**: 제목 1-2줄, 메타데이터 2줄 이내. 생성일과 강의일은 별도 필드다.
- **금지**: 처리된 일부 구간을 전체 강의처럼 표시, 모델이 추측한 교수 이름.
- **근거**: 메타데이터는 사용자/플랫폼 정보의 출처를 별도로 갖고, 강의 내용 근거와 섞지 않는다.

B02 한눈에 보는 질문과 결론

- **내용:** 강의가 답하려는 질문 1개와 결론 1-3개. 각 결론은 **결론 1문장 + 이유/조건 1-2문장**.
- **생성 조건:** 결론이 충분히 뒷받침될 때. 탐색적 토론이면 확정 결론 대신 확인된 쟁점으로 표시.
- **형태:** 얇은 색 띠와 연한 바탕, 큰 굵은 결론과 작은 설명의 2층.
- **범위:** 항목당 80-180자 권장. 앞 요약 전체는 첫 지면의 약 1/3 이내를 목표.
- **금지:** 단위 제목을 결론이라고 나열, 조건을 지운 캐치프레이즈, 출제 가능성 추정.

B03 강의 지도

- **내용:** 3-7개 주요 노드와 관계 라벨. 하위 개념·관점·단원 흐름 중 하나를 표현.
- **생성 조건:** 관계를 그리면 글보다 구조가 분명해지는 경우.
- **형태:** 단순 상자·선, 최대 2단계 위계. 같은 정보의 텍스트 목록 제공.
- **선택 규칙:** 포함 관계는 트리, 절차는 순서, 비교는 표. 관계 종류가 다른 선을 무라벨로 섞지 않는다.
- **분할:** 7개를 넘는 핵심 노드는 상위 지도와 단위별 지도로 나눈다.
- **금지:** 보기 좋게 만들기 위해 근거 없는 연결·인과를 추가.

B04 단위 헤더

- **내용:** 01 형식 번호, 의미가 드러나는 제목/질문, 1문장 요지, 해당 근거 범위.
- **형태:** 작은 사각 번호 + 제목 + 아래 가는 선. 단계명은 **이해 / 관계 / 적용 / 점검** 중 해당 역할.
- **범위:** 제목 15-40자 권장, 요지 40-100자.
- **페이지 규칙:** 헤더만 페이지 하단에 남기지 않는다. 최소 첫 문단/표의 첫 행과 함께 이동.
- **금지:** 모든 단위 제목을 '중요 개념'처럼 일반적인 이름으로 생성.

B05 개념 설명

- **내용:** 개념명(확인된 원어), 한 줄 정의, 쉬운 풀이, 작동 방식/의미, 범위·조건, 대표 예 중 필요한 항목.
- **최소:** 개념명 + 정의 + 강의 근거. 어려운 새 개념은 정의에만 머물지 않고 설명 문단을 붙인다.
- **범위:** 기본 120-300자, 복잡한 이론은 300-600자까지. 길어지면 독립 주제로 분할.
- **형태:** 정의를 굵게, 설명은 짧은 연결 문장, 슬롯 라벨은 왼쪽 짧은 열.
- **원어:** 첫 등장에만 병기. 같은 한국어 번역을 쓰는 다른 개념은 원어/학자로 구분.
- **금지:** 정의에 이미 사용한 어려운 단어만 순환해서 설명, 강의에 없는 연도·학자 보강.

B06 공통 축 비교

- **내용:** 대상 2-3개, 동일 기준 3-6개, 공통점, 실제로 구분해 주는 질문.
- **최소:** 같은 비교 기준 하나 이상. 대상에 대해 설명되지 않은 칸은 **강의에서 확인되지 않음**으로 두거나 행 자체를 제거.
- **형태:** 청색 열머리·연회색 기준열. 공통점은 독립 행 또는 표 아래 띠.
- **내용 규칙:** 같은 행의 답은 같은 수준이어야 한다. 한 칸은 정의, 옆 칸은 사례인 표는 금지.
- **긴 내용:** 셀당 1-3문장. 초과하면 개별 설명에 두고 표에는 판별 차이만 남긴다.
- **확장:** 4개 이상 대상은 기준별 연속 카드 또는 두 표로 나눈다. 모바일은 **기준 → A/B/C의 답** 순서로 재배치한다.
- **금지:** 존재하지 않는 대립 구도를 만들기 위해 무조건 A/B를 설정.

B07 논리 연결

- **내용:** 문제/질문, 전제, 주장, 근거, 근거가 주장을 지지하는 이유, 반론·조건 중 확인된 요소.
- **형태:** 번호가 있는 단계/상자와 라벨 붙은 선. 본문에서는 3-5단계 설명 목록으로도 읽힌다.
- **하위 유형:** 인과, 논증, 과정, 역사적 전개를 **relationType**으로 구분.
- **규칙:** 사실 근거와 규범적 전제를 다른 칸에 둔다. 인과는 작동 경로와 조건을 설명한다. 논증은 전제의 참과 추론의 타당성을 구분한다.
- **부족한 연결:** 강의에서 생략된 추론은 **연결 설명 확인 필요**로 표시. 생략된 근거를 사실처럼 완성하지 않는다.
- **금지:** 상관관계→인과, 시대적 선후→필연적 발전, 학생 의견→교수 결론의 자동 전환.

B08 사례와 적용

- **내용:** 상황, 확인된 단서, 적용 개념, 단서와 개념의 연결 이유, 판단/대안, 적용 한계.
- **형태:** 연한 황색 **사례** 상자와 연한 보라색 **해석** 상자를 같은 Point 번호로 연결.
- **범위:** 사례 요지 80-180자, 해석 120-300자. 사례 중심 강의는 독립 단원으로 확장.
- **경영 확장:** 의사결정 주체·목표·대안·평가 기준·트레이드오프·추가 필요 자료를 넣는다.
- **출처:** 강의 사례, 자료 사례, 생성 예시를 구분. 새 가상 예시에는 **이해를 위한 가상 예시** 라벨.
- **금지:** 결과가 없는데 실제 성공 사례로 완결, 허구 기업 수치를 실제 통계처럼 표시.

B09 자료 읽기와 해석

- **내용:** 자료 식별 정보, 짧은 요지, 중요한 단서, 저자/화자의 주장, 교수 해석, 해석의 근거와 한계.
- **형태:** 복숭아색 작은 제목 영역과 흰 자료 영역, 주황색 테두리의 해석 상자.
- **문학:** 서술자와 작가 구분, 표현/시점/형식이 해석을 어떻게 지지하는지 기록.
- **역사:** 생산 시점·주제·목적·관점과 주장하는 사실의 범위를 구분.
- **철학:** 저자의 논제·전제·추론과 교수의 비판을 분리.
- **금지:** 긴 원문 재현, 확인되지 않은 서지정보, 해석 하나를 텍스트의 유일한 의미로 확정.
- **인용:** 꼭 필요한 짧은 구절만 사용하고 원자료 위치를 연결. 글의 대부분은 요지와 분석.

B10 수식·표·그래프 읽기

- **내용:** 무엇을 구하는지, 식, 기호 뜻/단위, 가정, 강제의 수치, 계산 과정, 결과의 의미와 한계.
- **형태:** 식은 독립 행, 변수는 표, 계산은 단계, 결론은 한 줄 해석.
- **그래프:** 축·단위·기준선·기울기/변화·해석·조건. 수치가 없으면 정성적 그림이라고 표시.
- **검증:** 산술은 코드 검산 대상. 표시 반올림과 내부 계산 정밀도를 분리.
- **분기:** 분모 0, 단위 불일치, 가정 누락, 부호·소수점 인식 충돌 시 계산을 중단하고 확인 필요로 표시.
- **금지:** 표에 없는 숫자를 그래프에 생성, 퍼센트와 퍼센트포인트 혼동, 회계이익과 현금흐름의 무표시 치환.

B11 헛갈리기 쉬운 점

- **내용:** 흔한 오해 → 정확한 구분 → 조건/반례 → 근거 위치.
- **생성 조건:** 교수가 직접 정정했거나 비교 구조에서 실제로 혼동할 쟁점이 있을 때.
- **형태:** [주의] 글자, 적색 가는 선, 옅은 배경. 문장 전체를 붉게 칠하지 않는다.
- **범위:** 단원당 0-2개 권장. 서로 다른 범위를 가진 설명을 억지 모순으로 만들지 않는다.
- **금지:** 강의에 없는 전형적 오개념을 아는 척 추가. 구조상 만든 점검이면 **구분 점검**으로 표시.

B12 결설명

- **내용:** 용어 풀이, 짧은 배경, 원어, 앞 단원 연결, 학습 힌트 중 1개.
- **조건:** 없어도 본문의 핵심 의미가 성립해야 한다. 필수 조건·예외는 이곳으로 보내지 않는다.
- **형태:** 왼쪽 좁은 칼럼의 작은 제목과 점선 분리. 디지털 좁은 화면에서는 해당 본문 직후로 이동.
- **범위:** 40~140자, 한 본문 블록에 1개 권장. PDF 9pt 미만 금지.
- **금지:** 뒷받침되지 않는 상식을 메모처럼 넣어 근거 기준을 우회.

B13 연결 정리 / 핵심 명제

- **내용:** 공통·차이·포함·조건·상호 보완 중 명시적 관계 2~5개.
- **형태:** 황색 얇은 헤더, 열은 크림 바탕. 명제마다 관계 종류 라벨.
- **목적:** 단원 내용을 또 줄이는 것이 아니라 함께 놓았을 때 드러나는 구조를 정리.
- **규칙:** 본문 정의를 그대로 복사하지 않는다. 관계가 없다면 블록 생략.
- **금지:** 모두 / 항상 / 오직을 근거 없이 강화, 학파간 논쟁을 화해한 결론으로 만들어 버림.

B14 자기 점검

- **내용:** 대상 개념 ID, 질문 유형, 질문, 필요한 전제, 난이도/목적, 답안 ID.
- **유형:** 용어 인출, 구분, 사례 적용, 논증/비판, 계산, 자료 해석.
- **형태:** 청록색 단계 띠, 번호와 충분한 응답 여백. 화면은 답안을 닫고 시작.
- **범위:** 기본 4~8개, 짧은 강의 2~4개. 단순 OX만으로 채우지 않는다.
- **규칙:** 하나의 OX에는 하나의 판정 가능한 주장. 조건이 없으면 답이 달라지는 문항은 조건을 추가하거나 열린 질문으로 변경.
- **금지:** 실제 기출·교수 출제라고 표현, 본문에 없는 사실을 알아야만 푸는 질문.

B15 정답과 해설

- **닫힌 문항:** 정답 + 이유 + 오답이면 올바른 문장 + 복습할 본문 위치.
- **열린 문항:** 유일 정답 대신 필수 논점, 가능한 답안 구조, 허용되는 대안, 누락하면 안 되는 조건.
- **계산:** 과정, 단위, 반올림 기준, 해석. 숫자만 답으로 두지 않는다.
- **형태:** 문항 번호와 연결되는 차별한 테두리 상자. 화면에서 문항별 펼침, PDF는 마지막에 별도 섹션.
- **범위:** 닫힌 문항 50~150자, 열린 문항 3~5개 채점 포인트.
- **금지:** 질문과 해설에 서로 다른 가정, 이견 가능한 논제를 O/X로 확정.

B16 필기 공간

- **내용:** 빈 공간 또는 내 말로 설명 / 질문 / 추가 사례의 짧은 지시.
- **형태:** 연한 점/격자 또는 줄. 격자 5mm, 굵은 경계선 최소화.
- **조건:** 필기형 내보내기에서 선택. 기본 화면은 숨겨 빈 공간 낭비를 막는다.
- **금지:** 생성 모델이 메모칸을 임의 사실로 채움, 필요한 본문을 지우고 메모 여백 확보.

B17 확인 필요 / 정정

- **내용:** 무엇이 불확실한지, 원인, 영향 범위, 확인할 위치/자료, 확인 전 보류할 판단.
- **상태:** 인식 불확실, 입력 충돌, 처리 누락, 명시적 정정을 구분.
- **형태:** 점선/주의 라벨과 구체 문장. 중요도 강조와 다른 형태.
- **위치:** 영향을 받는 블록 바로 뒤. 심각한 범위 누락은 문서 머리에도 표시.
- **예:** 슬라이드 수치와 발화 수치가 달라 손익분기점 계산을 보류함.
- **금지:** 모든 곳에 모호한 '시'가 틀릴 수 있습니다'만 붙이고 실제 충돌은 숨김.

B18 수업 공지

- **내용:** 시험 범위, 제출물, 마감, 준비물, 교수의 명시적 요청 중 확인된 내용.
- **형태:** 달력 그림 없이도 읽히는 간결한 표: 항목/내용/기한/근거.
- **기한 규칙:** '다음 주'만 들렸고 수업 날짜가 없으면 절대 날짜를 추정하지 않는다. 시간대도 입력에 있을 때만 표시.
- **중요도:** 교수의 시험 언급은 실제 신호로 표시하되 출제 확정이라고 바꾸지 않는다.
- **금지:** 학생 질문을 최종 공지로 취급, 과목의 일반적인 시험 정책 추측.

6. 개념을 설명하는 방법

6.1 기본 설명 문법

이 개념은 무엇인가 → 왜 필요한가 → 어떻게 작동/해석되는가 → 어떤 사례에 적용되는가 → 어디까지 말할 수 있는가

새로운 용어를 정의한 다음 쉬운 말로 한 번 풀어 준다. 쉬운 풀이는 정의를 반복하는 것이 아니라 독자가 이미 아는 상황에 연결한다. 비유를 쓰면 비유가 설명하지 못하는 부분도 짧게 덧붙인다. 모든 개념에 5개 소제목을 출력하지 않고, 의미가 이어지는 2-4문장으로 합칠 수 있다.

6.2 내용 유형별 슬롯

내용 유형	우선 슬롯	주 표현	빠지면 위험한 정보
개념/용어	상위 개념·구분 속성·범위·예	정의+풀이	일반어와 학문어의 차이
이론/모델	질문·전제·분석 수준·기제·설명·한계	개념+논리+비교	학파·버전·가정
논증	논제·전제·근거·연결 이유·반론·재반론	논리 블록	누구의 주장인지
분류	분류 기준·하위 범주·겹침·예외	트리/표	상호 배타성 여부
역사적 전개	시기·행위자·상황·전환·다른 해석	타임라인+자료	선후와 인과의 구분
문학/텍스트	질문·텍스트 단서·형식·해석·대안	자료 해석	서술자와 작가 구분
제도/규칙	목적·대상·요건·절차·효과·예외	조건표/흐름	관할·시점·적용 범위
경영 프레임	목적·분석 단위·축·진단·선택·한계	비교+사례	도구가 결론을 자동 결정하지 않음
경영 사례	사실·문제·대안·기준·판단·추가 자료	사례+대안표	알려진 결과와 예상의 차이
정량 모델	변수·단위·가정·식·계산·해석	수식+표	숫자·부호·기간

슬롯에 해당하는 내용이 강의에 없으면 임의로 채우지 않는다. 예를 들어 반론 없는 정의 강의에 반론을 강제하지 않는다. 판단에 필수인 가정이 빠진 경우만 확인 필요를 노출한다.

6.3 관계 문법

- **대비:** 같은 기준에서 A와 B의 답이 다를 것을 적는다.
- **공통:** 공유하는 조건/목적을 적고, 차이가 없다는 뜻으로 확장하지 않는다.
- **포함:** A가 B의 하위 유형인지, 단순 예시인지 구분한다.
- **정도:** ‘더 크다’의 기준·조건·단위를 남긴다.
- **인과:** 원인→경로→결과를 설명한다. 가능한 다른 설명이 강의에 나오면 함께 둔다.
- **논리:** 전제→추론→결론. 앞 명제의 참이 뒤 명제의 참을 보장하는지 범위를 보존한다.
- **시간:** 사건의 순서를 기록한다. 시간적 뒤따름을 원인으로 표기하지 않는다.

- **상호 보완**: 서로 어느 빈칸을 메우는지 설명한다. 이론 전체가 양립한다고 단정하지 않는다.

6.4 문장 수준 규칙

한 문단은 한 설명 과제를 맡는다. 연결 이유가 필요한 곳에서는 ‘때문에 / 이 조건에서 / 따라서’의 의미가 실제로 성립하는지 확인한다. 조사만 생략한 명사 나열을 피한다. 강조할 단어는 개념명, 차이를 만드는 말, 조건, 부정어다. 문단 전체를 굵게 처리하지 않는다.

보통 / 가능하다 / 반드시 / 필요하다 / 충분하다 / 오직 / 모두 / 일부를 원문 의미보다 강하게 바꾸지 않는다. 교수의 농담·가정·반어·반박 대상은 주장으로 기록하지 않는다. 원어를 모르면 임의로 복원하지 않는다.

6.5 바꾸기 전후 예시

아래는 양식 설명을 위한 작성 예시다.

부족한 정리	개선된 정리	개선 이유
인센티브는 성과를 높인다	이 모형에서는 보상 기준과 과업 목표가 맞을 때 인센티브가 목표 행동을 유도할 수 있다. 지표가 일부 과업만 측정하면 다른 과업을 소홀히 할 수 있다.	조건과 한계 보존
자료 A는 근대화가 좋고 함	자료 A의 발화자는 생활 여건의 변화를 근거로 정책을 긍정한다. 그 경험이 전체 집단을 대표하는지는 자료만으로 판단할 수 없다.	주장 주체·근거·범위 분리
손익분기점 200개	단위당 공헌이익 5,000원, 고정비 1,000,000원이라는 예시 조건에서 손익분기 판매량은 200개다. 판매량 외 조건이 바뀌면 다시 계산해야 한다.	단위·가정·해석 포함

7. 블록 선택과 상황별 대응

7.1 선택 순서

먼저 강의의 중심 질문과 유효한 근거 범위를 잡는다. 그다음 내용 단위를 개념·비교·논증·자료·사례·수치·공지로 분류한다. 각 단위에 가장 적합한 주 블록 하나를 선택하고, 필요할 때만 보조 블록을 붙인다. 마지막에 본문에서 답할 수 있는 자기 점검과 해설을 만든다.

표를 만들 수 있어서 표를 만들지 않는다. 비교 기준이 있을 때 표를 만든다. 화살표도 연결 의미가 근거에 있을 때만 사용한다. 모델이 스스로 만든 구조의 설득력이 사실의 증거를 대신하지 않는다.

7.2 과목별 기본 조합

강의 성격	기본 조합	우선 점검	피해야 할 강제
사회학 이론 비교	B05+B06+B08+B13	분석 수준·공통점·판별 기준	모든 학파를 하나의 정답으로 순위화
철학·정치사상	B05+B07+B09	발화 주체·전제·반론	논쟁적 명제의 OX 확정
문학 작품 읽기	B09+B07+B12	단서와 해석의 연결	줄거리만 요약, 유일 해석
역사 강의	B03+B09+B07	연대·관점·선후/인과	자료 없이 역사적 필연성 부여
조직행동·전략	B05+B06+B08	설명 대상·상황 적합성	도구를 만능 의사결정 규칙으로 제시
마케팅 사례	B08+B06+B10	목표·대안·지표 정의	성과 수치/시장 사실 보강
회계·재무·경제	B10+B05+B11	변수·기간·단위·가정	숫자를 줄여 쓰다 의미 손실
토론·세미나	B07+B09+B17	발언자·쟁점·합의/미합의	토론을 교수의 결론으로 합침

한 수업에서 조합이 바뀌어도 된다. 과목명만 보고 전체를 한 유형으로 고정하지 않는다.

7.3 예외 처리표

상황	출력 규칙	점검 방법
10분 이하, 단일 개념	B01·B02·B05·짧은 점검. 지도·종합 생략 가능	내용 없는 제목 0개
90분 이상, 여러 주제	단원 분할, 앞 지도와 단원별 위치	후반부 주제 누락 확인
같은 설명 반복	하나로 합치고 실제 강조 신호만 보존	중복과 추가 조건 구분
후반에 새로운 예외	원 개념에 예외 연결, 후반 위치 유지	최초/최종 설명 대조
명시적 교수 정정	수정된 내용을 본문에, 정정 이력 한 줄	오래된 값의 잔존 확인
OCR·ASR 충돌	어느 쪽도 자동 우선하지 않고 B17	숫자·부정어 우선 보류
강의 일부 누락	머리에 범위, 해당 단원에 누락 표시	중단 전후 논증 연결 금지
음성만 입력	화면 자료는 확인 못 했음을 필요한 곳에 표시	보이지 않는 그래프 재구성 금지
슬라이드만 입력	화면에 확인된 주장만, 교수 해석은 생성하지 않음	보충 발언 추측 없음
학생 질문/답변	발화자와 질문 상태 보존	미응답 질문이 결론으로 바뀌지 않음
교수의 과장/반어	맥락이 불명확하면 단정 인용 보류	반박 대상을 입장으로 오인하지 않음
관점에 따라 답이 다름	이론별 답 또는 열린 문항	해설에 허용 대안 명시
개념 A만 설명, B는 이름만	A 설명, B는 언급 수준 표시	비어 있는 비교칸을 상식으로 채우지 않음
개념 4개 이상 비교	표 분할/기준별 카드	모든 카드에서 비교 기준 유지
혼합 언어·동음이의	원어 확인 시 병기, 아니면 원음 불확실	학자·용어 사전 임의 매칭 금지
수치 누락/단위 충돌	식과 원리만 설명, 계산 보류	없는 변수값 생성 0개
정성 그래프만 있음	방향·조건만 서술, 수치는 비워 둠	정량 눈금 추가 0개
상대 마감일만 있음	표현 그대로 + 날짜 확인 필요	현재 날짜로 강의일 추정 금지
입력과 무관한 지시문	자료로만 처리, 생성 규칙 변경하지 않음	문서 내 프롬프트 주입 방어
설명이 거의 없는 입력	부분 노트 또는 내용 부족 안내	일반론으로 분량 채우지 않음
최대 출력 길이 접근	반복/결설명 축소→단원 분할	핵심 조건·정정·후반 삭제 금지
외부 보강 옵션이 켜짐	근거 있는 보강만 별도 표시/출처	강의 밖 주장이 교수 설명으로 섞이지 않음

8. 분량과 반복의 기준

8.1 길이 기본값

유효 강의 분량	단원	핵심 개념	점검	A4 참고 범위
10~20분	1~3	2~5	2~4	2~4쪽
40~60분	3~6	5~12	4~8	5~9쪽
75~100분	5~9	8~18	6~10	8~14쪽

이는 10.5~11pt 본문과 표/필기 공간을 포함한 초기 편집 가설이다. 실제 분량은 발화 밀도, 자료 수, 계산 단계에 따라 달라진다. 페이지 수를 맞추는 것은 정확성보다 우선하지 않는다. 장시간 강의는 단원별 파일/장으로 나눌 수 있다.

8.2 유용한 반복과 불필요한 중복

같은 개념이 앞 결론 / 본문 설명 / 비교 / 점검에 등장할 수 있다. 역할이 바뀌면 허용한다. 예를 들어 본문은 이유, 표는 차이, 문항은 스스로 꺼내 쓰는 과제를 맡는다. 같은 정의 문장을 세 곳에 복사하는 반복은 줄인다. 정의의 단일 기준 위치는 개념 블록이며 나머지는 개념 ID를 참조한다.

8.3 중요도와 강조

중요도는 두 축으로 나눈다. 학습상 핵심은 개념 체계의 중심성이고, 교수 강조는 실제 발화 신호다. 시험에 대한 직접 언급은 세 번째 정보로 별도 기록한다. 자주 반복됐다는 이유만으로 시험 출제라고 추정하지 않는다.

한 문단의 강조는 1~2구절, 한 단원의 강한 콜아웃은 1~2개를 기본 목표로 한다. 중요한 조건이 많으면 개수 제한을 지키기 위해 내용을 빼지 말고 단원을 나눈다. 빨강은 주의·충돌, 노랑은 관계 요약으로 의미를 고정한다.

9. 시각 디자인 명세

9.1 지면의 성격

교재와 유사한 편집감을 유지한다. 청색 제목 띠, 번호 체계, 연한 표머리, 주변 주석, 사례/해설의 색면, 자료 해석의 얇은 테두리, 여유 있는 필기 공간을 사용한다. 원본 로고·캐릭터·특유의 장식·문항 지문은 에셋으로 복제하지 않는다. 첨부 에셋은 이 기능들을 새로 그린 것이다.

9.2 색상 토큰

토큰	값	쓰임
ink	#202B3A	본문
muted	#536174	보조 설명·출처
blue	#315D91	제목·개념 구조
blue-soft	#EAF1FA	표머리·헤더
teal	#17666A	점검
teal-soft	#E9F5F3	점검 바탕
plum	#694D8F	해석·적용
plum-soft	#F0EBF7	해석 바탕
ochre	#76591E	관계 요약
cream	#FBF5DF	사례·연결 정리
orange	#974D22	자료 분석
peach	#FBECE2	자료 헤더
red	#A33942	오해·충돌
red-soft	#FBEFF0	주의 바탕
line	#CCD5E1	표·분리선

위 값은 새 디자인의 토큰이다. 원본에서 정확히 추출한 브랜드 색상이라는 뜻이 아니다. 본문/배경 대비 4.5:1 이상을 목표로 하며 색 외에 제목·라벨·선 모양을 병행한다. 흑백에서도 역할을 읽을 수 있어야 한다.

9.3 타이포그래피

요소	화면	A4 PDF	규칙
강의 제목	28-34px	23-27pt	2줄까지
단원 제목	21-24px	16-18pt	번호+제목
블록 제목	17-19px	12-13pt	본문과 1단계 차이
본문	16-17px / 1.65	10.5-11pt / 1.55	의미 단위로 문단
표	15-16px / 1.55	10-10.5pt	작게 줄이지 말고 분할
결설명·출처	13-14px / 1.55	9pt	읽을 수 있는 최소 크기

화면 기본은 한국어 고딕, 본문 예시의 원자료 요지는 명조를 선택적으로 사용할 수 있다. 한 지면에 서체는 2종 이내. 정확한 글꼴 파일은 배포 허가를 확인한 뒤 제품에 포함한다. 이번 PDF는 설치된 나눔 계열 글꼴을 임베드하고 HTML은 시스템 한국어 글꼴을 사용한다.

9.4 그리드와 간격

- A4 210×297mm, 상하좌우 기본 여백 16mm. 전체 본문 폭 178mm.
- 넓은 지면의 결설명 34mm, 간격 6mm, 본문 138mm. 전체 폭 표는 178mm까지.
- 필기형은 메모 영역을 선택적으로 더한다. 모든 페이지의 20%를 기계적으로 비우지 않는다.
- 간격 기본 단위 4px. 블록 내부 16-20px, 블록 사이 24px, 단원 사이 36-44px.
- 테두리 1px, 색상 띠 3-5px, 모서리 0-8px. 그림자와 과한 카드 장식은 사용하지 않는다.
- 노트 읽기 영역은 넓은 화면에서도 약 900-960px 상한. 한 줄이 지나치게 길어지지 않게 한다.

9.5 작은 화면

360px 폭을 기본 검수 대상으로 삼는다. 좌우 16px 여백을 남기고 결설명도 관련 본문 다음으로 이동한다. 3개 대상 비교는 기준별 세로 묶음으로 변환한다. 행마다 기준을 반복해 대응을 유지한다. 긴 원어·URL은 줄바꿈한다. 차트/수식이 가로로 길면 설명을 유지한 채 별도 확대 보기를 제공할 수 있다. 본문 폰트를 축소해 모든 것을 한 화면에 넣지 않는다.

9.6 PDF·인쇄

표의 머리행은 다음 쪽에서 반복한다. 표가 두 쪽 이상이면 계속과 표 이름을 붙인다. 한 개념의 정의와 필수 조건, 사례와 대응 해설, 질문과 응답 공간은 가능한 한 함께 배치한다. 큰 블록 전체에 무조건 분할 금지를 적용해 빈 페이지를 만들지 않는다. 긴 블록은 의미 단위로 나누고 제목에 계속 표시한다.

밝은 종이 테마를 기본으로 한다. 웹의 다크 모드를 자동으로 검은 PDF로 출력하지 않는다. 사용자가 별도 선택할 수 있게 한다. 배경 인쇄가 꺼져도 라벨과 테두리로 구조가 유지돼야 한다. 실제 제품 CSS에는 print-color-adjust: exact와 현재 인쇄 경로를 함께 검토한다.

9.7 접근성과 상호작용

표에는 열/행머리 의미를 부여하고, 도식에는 같은 내용을 담은 텍스트 설명을 둔다. 정답 공개는 키보드로 가능한 네이티브 details/summary를 우선한다. 정답 상태는 색만으로 표시하지 않는다. 읽기 순서는 화면 배치와 일치한다. 200% 확대에서도 내용이 잘리지 않아야 한다. 모션은 노트 이해에 필요하지 않으므로 기본적으로 사용하지 않는다.

10. 디자인 에셋 구성과 재사용 방법

파일	역할
index.html	18개 에셋과 세 가지 강의 예시를 확인하는 갤러리
assets/note.css	색·서체·간격·표·콜아웃·인쇄·좁은 화면 규칙
assets/templates.html	B01~B18 HTML template. 내용과 근거를 바꾸어 사용
assets/manifest.json	블록 ID·이름·선택 조건·템플릿 ID의 대응표
assets/logic-chain.svg	논증 연결의 편집 가능한 벡터 예시
assets/concept-map.svg	분류 구조의 편집 가능한 벡터 예시
assets/memo-grid.svg	필기용 벡터 격자
examples.json	사회이론·인문 자료 해석·경영 정량 예시의 콘텐츠 구조

HTML/CSS가 주 재사용 에셋이다. 텍스트는 편집 가능하고 박스는 내용에 따라 늘어난다. SVG는 관계·격자 보조 에셋이며 노트 본문을 한 장의 이미지로 굳히는 방식이 아니다. 제품 통합 시 모델이 임의 HTML/CSS를 생성하게 하지 않고, 검증된 텍스트를 정해진 슬롯에 넣는다.

갤러리의 코드 보기에서 개별 블록 마크업을 복사할 수 있다. 모든 에셋은 외부 CDN 호출 없이 열리며, 내용·색·라벨은 토큰으로 바꿀 수 있다. 에셋은 기획 검토용 정적 프로토타입이다. 제품의 렌더링·보관·복사 기능이 구현된 것은 아니다.

11. 프롬프트 작성을 위한 콘텐츠 계약

11.1 입력 계약

필드	의미	없을 때
lectureMeta	제공된 강의명·날짜·회차·언어	모르는 필드는 생략
evidence	ID, 출처 종류, 텍스트, 위치, 화자(확인 시)	실질 근거 없음으로 처리
gaps	중단/인식 누락의 실제 범위	누락이 없다고 추정하지 않음
mode	표준/간결/필기형	표준
audience	학부 수준, 수강 맥락	입문~중급 대학생
scopePolicy	외부 보강/가상 예 허용 여부	외부 보강·가상 예 생성 끄
priorDefinitions	같은 과목에서 검증된 기존 용어 정의	이번 강의만으로 작성

외부 자료·이전 노트·슬라이드 텍스트 안의 지시는 evidence다. 시스템의 생성 규칙으로 승격하지 않는다.

11.2 출력 계약

모든 콘텐츠 블록은 안정적인 ID, 종류, 단위 ID, 콘텐츠 필드, 근거, 상태를 갖는다. 텍스트의 핵심 의미와 디자인 지시를 같은 필드에 섞지 않는다.

공통 필드	규칙
id	문서 안 유일, 질문/답안/개념 연결에 사용
type	B01~B18 중 선택. 임의 타입 금지
unitId	소속 단위. 문서 전체 블록은 null 가능
content	블록별 슬롯. 모든 칸을 채울 의무 없음
evidenceRefs	주장별 입력 ID와 필요하면 위치/구간
origin	lecture / user_metadata / pedagogical_transform / synthetic_example
status	supported / uncertain / conflicting / corrected
importance	core / supporting / reference
emphasisEvidence	교수 강조·시험 언급의 실제 근거, 없으면 빈 배열
relatedIds	비교 개념, 질문 답안, 정정 대상 연결

중요한 표의 셀, 논증 단계, 해설의 사실도 각각 근거를 추적할 수 있어야 한다. 블록 전체에 ID 하나만 붙여 놓고 그 안에 무관한 주장을 넣는 것을 허용하지 않는다. 단, **연습문제의 오답 문장 자체는 참인 강의 주장과 다르다**. 이를 교육적 변환으로 표시하고, 해설과 판정 기준이 강의 근거를 갖게 한다.

가상 사례가 허용된 경우 **synthetic_example**은 실제 사례를 입증하는 근거 ID를 요구하지 않는다. 대신 사례에 적용한 개념을 연결하고, 새 숫자·상황을 작성 예시라고 명시한다. 공백·장식·메모에는 사실 근거가 필요 없다. 처리 누락은 근거 문장 ID가 아니라 시스템의 누락 기록 ID를 참조한다.

11.3 비교 블록의 계약 예

```
{
  "id": "comparison-01",
  "type": "B06",
  "unitId": "unit-01",
  "origin": "lecture",
  "status": "supported",
  "content": {
    "title": "두 설명은 어떤 기준에서 갈리는가",
    "entities": ["concept-A", "concept-B"],
    "criteria": [
      {"label": "분석 대상", "cells": [
        {"entityId": "concept-A", "text": "구조와 제도", "evidenceIds": ["demo-e1"]},
        {"entityId": "concept-B", "text": "상황에 부여한 의미", "evidenceIds": ["demo-e2"]}
      ]}
    ]
  },
  "common": [],
  "discriminator": "설명 중심이 제도인가, 행위자의 의미인가?",
  "evidenceRefs": ["demo-e1", "demo-e2"],
  "importance": "core",
  "emphasisEvidence": [],
  "relatedIds": ["concept-A", "concept-B"]
}
```

demo-*는 예시용 ID이며 실제 강의 근거가 아니다. 이는 계약 설명용 예이며 현재 제품이 수용하는 실행 스키마가 아니다. 최종 JSON Schema는 프롬프트·검증기·렌더러 변경 시 함께 정의해야 한다.

12. 생성·검증 파이프라인 요구사항

12.1 단계

1. **근거 정리**: 같은 슬라이드/반복 발화는 중복을 줄이되 새 조건·정정은 보존한다. 숫자·단위·고유명사를 보호한다.
2. **내용 구조 추출**: 중심 질문, 개념 목록, 관계 종류, 강의 순서, 쟁점과 불확실성을 얻는다.
3. **단원과 블록 선택**: 입력 유형에 맞는 주 블록을 고르고 빈 칸을 억지로 채우지 않는다.
4. **설명 작성**: 개념·관계·근거·조건을 쉬운 문장으로 작성한다. 새로운 사실 보강은 기본 금지.
5. **점검과 해설 작성**: 작성된 본문에서 풀 수 있는 문항을 만들고 답안 연결을 검사한다.

- 6. **내용 검증:** ID, 수치, 화자, 누락, 정정, 논증의 방향, 중요 내용의 반영을 확인한다.
- 7. **레이아웃:** 검증된 구조를 템플릿에 넣고 화면/PDF/텍스트에 맞게 배치한다.

이는 논리 단계이며 매번 모델을 7번 호출하라는 뜻이 아니다. 초기에는 기존 호출 흐름을 활용하고 코드가 할 수 있는 형식 검사·번호·출처·산술·정답 연결을 모델에 다시 맡기지 않는다.

12.2 긴 강의의 합성

청크별 결과를 단순 연결하지 않는다. 원 개념 ID, 등장 시각, 추가 조건, 정정 관계를 보존하며 합성한다. 교수의 뒤늦은 수정이 합성에서 사라지지 않게 한다. 처리된 청크 수와 내용의 충실성은 다른 지표다. **모든 ID가 한 번 인용됨만으로 충분한 요약이라고 판정하지 않는다.**

핵심 개념·조건·사례·공지의 체크리스트를 근거와 대조해 누락을 찾는다. 확인되지 않은 부분을 넣어서 겉보기 완성률을 올리지 않는다. 합성 실패 시 이미 완성된 단원과 실패 범위를 부분 상태로 보여 준다.

12.3 프롬프트가 말할 것 / 코드가 말할 것

모델의 판단	코드가 강제	사람이 확인
중심 질문·개념·관계·설명	타입·ID·필드·참조 무결성	핵심 주장과 근거의 의미 일치
비교 기준·문항·해설	숫자 계산·표 차원·답안 연결	왜곡된 조건·논쟁의 단순화
근거 연결 제안	허용 ID 확인·위치 변환	교수 해석과 학생 발언 구분
중요도 제안	개수·길이 경고·렌더링	학습 가치·실제 가독성

ID가 존재하는 것은 사실이 맞다는 증거가 아니다. 자동 검사와 의미 검토를 분리한다. 모델이 confidence 숫자를 높게 썼다는 이유로 검증을 통과시키지 않는다.

13. 현재 제품과 연결할 때의 변경 범위

2026-10-02 작업 폴더에서 확인한 범위다. 현재 제품에 이 제안이 반영되어 있다는 뜻이 아니다.

현재 위치	확인한 역할	이 기획 적용 시 필요 사항
lib/openrouter-client.js	구조화 출력, 핵심 결론·개념·수식·시각 자료·질문 스키마	블록별 콘텐츠 계약과 답안/조건/발화 주체 확장
lib/summary.js	입력 ID 검증, 항목 정리, 청크 합성, 누락 기록	새 필드를 합성·검증 과정에서 보존, 단위/답안 검증
sidepanel.js의 noteText	강의 시간 순으로 Markdown 조립	블록 순서·정답·근거·대체 표현의 결정론적 조립
sandbox.html	Markdown·수식·도식 렌더링과 인쇄	블록 표현·접근성·페이지 분할 검토

현재 위치	확인한 역할	이 기획 적용 시 필요 사항
landing/product-panel.css	실제 노트와 데모의 공유 스타일	새 토큰·표·결설명, 데모 동기화

현재 질문 항목은 질문과 근거 ID를 중심으로 처리되며 답안 필드는 없다. 따라서 프롬프트에 ‘해설을 써라’만 더해도 데이터가 끝까지 보존된다고 볼 수 없다. 새로운 양식은 스키마·검증·합성·표시의 전체 경로가 함께 바뀌어야 한다.

현재 Markdown 호환성을 살리는 최소 적용은 제목·목록·표·인용·질문/해설 섹션으로 시작한다. 결설명, 역할별 색, 기준별 모바일 비교, 질문별 펼침은 렌더러 지원이 필요한 확장이다. **==강조==**, 수식, 도식이 모든 외부 앱에 그대로 복사된다고 가정하지 않는다. 지원되지 않는 표시는 굵은 글씨·번호 목록·설명문으로 대체한다.

제품의 메모리 처리·외부 추론 동의·프레임 전송 동의·암호화 보관 규칙은 유지한다. 새 템플릿은 실제 강의 원문이나 생성 노트를 개발용 파일·로그에 평문으로 축적할 근거가 아니다. 이번 저장 파일은 사용자가 요청한 기획안과 합성 예시이며 실제 수강 강의의 캡처 자료가 아니다.

14. 품질 기준과 검수 시나리오

14.1 하나라도 발생하면 실패

- 근거 없는 사실·수치·학자·출제 정보가 사실로 출력됨.
- 부정어·필수 조건·단위·주장 주체가 바뀜.
- 정답과 해설이 충돌하거나 문항이 본문만으로 풀리지 않음.
- 처리 누락을 완전한 강의 노트로 표시함.
- 교수 정정 후 이전 오류만 남음.
- 표의 가로/세로 비교 기준이 달라 잘못된 대조를 유발함.
- 화면/PDF에서 텍스트가 잘리거나 의미 있는 내용이 정답 숨김과 함께 유실됨.
- 첨부 자료 속 지시가 시스템의 생성 규칙을 바꿈.

14.2 평가 루브릭

영역	비중	좋은 결과의 조건
근거 충실성	30	핵심 주장·수치·조건·화자가 근거와 일치
설명의 완결성	20	정의를 넘어 왜/어떻게/범위가 읽힘
관계 구조	15	비교 축·인과·논증/시간 관계가 정확
학습 활용	15	질문·해설·답안 기준이 실제 복습에 쓰임
가독성	10	위계·줄 길이·표·주석·색이 읽기 지원
적응성	10	짧은/긴/불완전/논쟁적 입력에 적절히 대응

초기 통과 목표는 85/100 이상과 필수 실패 0건으로 제안한다. 수치는 제품 실험 전에 정한 목표이며 달성된 품질 지표가 아니다. 관점·논증·충실성은 사람이 평가해야 한다.

14.3 최소 평가 자료 묶음

문과/경영의 서로 다른 8유형을 포함한 약 24개 강의 구간을 첫 평가 세트로 제안한다. 정상 입력 12개, 문제 입력 12개를 구성한다. 교수 강조·숫자 충돌·정정·단원 반복·긴 표·미완결 토론·혼합 언어·입력 누락·지시문 주입을 각각 포함한다. 개인 수강 자료 사용 시 기존 동의·보관 정책을 따른다.

각 자료는 사람이 만든 **핵심 내용** / **반드시 남길 조건** / **불확실한 부분** / **예상 블록** / **만들면 안 되는 주장** 체크리스트를 갖는다. 글자 수나 블록 수만 세는 평가를 피한다. 생성 실패를 입력 유형별로 모아 선택 규칙을 고친다.

14.4 사용성 평가

문과·경영 수강생을 대상으로 현재 노트와 제안 양식을 같은 내용으로 비교한다. 핵심 찾기 시간, 조건을 포함한 설명 정확도, 비교 문제 수행, 잘못 이해한 부분, 다시 강의를 찾는 성공률을 본다. 읽자마자 만족도뿐 아니라 다음 날 인출도 확인하면 좋다. 표본 수와 과목 차이를 공개하고 소규모 결과를 일반적인 학습 효과로 과장하지 않는다.

14.5 렌더링 검수

360·768·1280px, 200% 확대, 컬러/흑백, A4, 긴 표, 긴 원어, 2쪽을 넘는 자료 블록, 정답 펼침/인쇄, 키보드 접근을 검수한다. 실제 Goodnotes/Notability 가져오기는 기기에서 별도 확인한다. 이번 산출물의 로컬 브라우저/PDF 검수는 실제 앱 호환성 검증을 대신하지 않는다.

15. 세 가지 완성 예시의 읽는 법

갤러리와 PDF에는 아래 예시를 포함한다. 모두 레이아웃·설명 방법을 보여 주기 위해 새로 작성한 교육용 상황이며 실제 교수 발언이나 검증된 강의 요약이 아니다.

1. **사회이론 비교**: 조직의 규칙 준수를 제도·구조와 상황의 의미라는 두 초점으로 비교한다. 동일한 비교 축, 사례 단서, 서로 다른 해석, 열린 점검을 보여 준다.

2. **인문 자료 해석:** 가상의 도시 정책 자료를 생산 주체·주장·근거·대표성의 한계로 읽는다. 자료 내용과 해석의 구분, 가능한 다른 해석을 보여 준다.

3. **경영 정량 사례:** 고정비 1,000,000원, 가격 12,000원, 단위 변동비 7,000원의 합성 조건에서 공헌이익과 손익분기를 설명한다. 식·단위·가정·검산·의사결정 한계를 보여 준다.

예시의 값과 자료는 일반 강의의 기본값으로 재사용하면 안 된다. 재사용할 것은 슬롯, 질문, 설명 순서와 디자인이다.

16. 결정 사항과 다음 단계

이번 기획의 결정: 공통 골격+조건부 블록, 완성형 본문, 동일 축 비교, 단서-해석 대응, 사실/해석/관점 분리, 정답과 해설 분리, 근거 중심 생성, 최소 기능의 HTML/CSS 에셋.

실제 강의 평가로 조정할 값: 길이별 분량, 문항 개수, 강조 밀도, 단위 크기, 필기 공간의 기본값. 이 값은 프롬프트에 절대 규칙으로 박기 전에 시험해야 한다.

프롬프트 설계 순서: 콘텐츠 계약 확정 → 대표 강의 3종으로 블록 선택과 설명 시험 → 스키마/검증/합성 보존 확인 → 실패 시나리오 평가 → 화면/PDF 통합. 이 순서로 진행해야 보기 좋은 예시 하나에만 맞춘 프롬프트가 되는 것을 막을 수 있다.

산출물은 검토 가능한 기획안과 재사용 디자인이며, 최종 생성 프롬프트·제품 코드·서비스 배포는 이번 작업 범위에 포함하지 않았다.

03 재사용 디자인 에셋

아래 견본은 HTML/CSS 에셋을 실제 브라우저에서 렌더링한 이미지입니다. 내용과 배치를 바꾸어 사용할 편집 원본은 assets/note.css와 assets/templates.html에 있습니다. 가상 내용은 실제 강의의 기본값으로 사용하지 마세요.

B01 강의 머리

모든 노트 · 알려진 메타데이터만

LECTURE NOTE · 03

규칙은 왜 지켜지는가

조직과 행위를 설명하는 두 가지 초점

사회이론 · 작성 예시 범위: 예시 단위 전체 상태: 디자인 시안

B02 한눈에

결론과 이유·조건을 함께

이 강의의 질문

같은 행동을 서로 다른 이론은 어떻게 설명하는가?

설명 대상이 같아도, 주목하는 원인은 다를 수 있다.

제도와 구조를 보는 설명은 외부의 규칙에 주목하고, 의미를 보는 설명은 행위자가 상황을 어떻게 받아들이는지에 주목한다.

이 시안의 내용은 양식 설명을 위한 작성 예시입니다.

편집 원본 · assets/templates.html / B01, B02

B03 강의 지도

3~7개 노드 · 관계 종류 명시

구조

하나의 현상, 두 개의 설명 초점

분류 관계 · 아래 두 항목은 설명의 초점을 구분한 예시입니다.

공통 질문

사람들은 왜 조직의 규칙을 따르는가?

구조와 제도

역할 · 제약 · 규칙

상황의 의미

해석 · 기대 · 상호작용

B04 단원 헤더

질문 · 한 문장 요지 · 위치

이해

01 무엇을 설명의 중심에 놓는가

개념 이름을 외우기 전에, 각 설명이 답하려는 질문을 구분한다.

근거 위치: 실제 생성 시 해당 단원의 시각·슬라이드 표시

편집 원본 · [assets/templates.html](#) / B03, B04

B05 개념 설명

정의 → 풀이 → 조건

분석 수준 Level of analysis

어떤 단위에 초점을 맞추어 현상을 설명하는지를 뜻한다.

- 쉬운 풀이** 같은 조직을 보더라도 제도 전체를 볼 수도 있고, 구성원 사이의 상호작용을 볼 수도 있다.
- 왜 필요한가** 설명이 서로 다른 이유가 주장 자체의 충돌인지, 분석하는 단위의 차이인지 구분하기 위해서다.
- 범위** 이 예시는 두 초점의 차이를 보여 준다. 모든 이론을 두 범주만으로 분류한다는 뜻은 아니다.

B12 결설명

없어도 본문이 완결되는 보충

결설명 · 설명의 초점

같은 현상을 다른 렌즈로 보는 것에 비유할 수 있다. 이 비유만으로 두 이론의 양립 가능성이 증명되는 것은 아니다.

비교 전에 질문을 맞춘다

이론의 이름이 다르다는 사실보다 어떤 대상을 설명하고 어떤 단서를 사용하는지가 중요하다. 공통 질문을 먼저 적고, 각 이론의 답을 같은 기준으로 나란히 놓는다.

적용 조건처럼 판단에 필수인 내용은 이 본문에 남긴다.

편집 원본 · assets/templates.html / B05, B12

B06 공통 축 비교

같은 행은 같은 질문에 답함

비교

같은 질문으로 나란히 읽기

기준	구조와 제도	상황의 의미
주요 질문	어떤 규칙과 제약이 행동에 영향을 주는가?	행위자는 상황을 어떻게 해석하는가?
확인할 단서	역할, 보상, 제재, 제도	기대, 의미 부여, 상대의 반응
설명할 때 주의	행위자의 해석을 지워 버리지 않는다.	제도적 제약을 없는 것으로 취급하지 않는다.

공통 질문 · 관찰된 행동이 어떤 조건에서 나타나는지 설명한다.

편집 원본 · assets/templates.html / B06

B07 논리 연결

전제·근거·결론을 분리

논증

자료가 결론을 어디까지 지지하는가

01 관찰 가상 자료 A의 응답자는 통근이 편해졌다고 말한다.

↓ 지지하는 범위를 한정

02 해석 이 응답자에게 이동 편의가 개선되었다고 읽을 수 있다.

↓ 추가 근거가 필요한 경계

03 보류 모든 주민의 삶이 개선되었다는 결론은 이 자료만으로 확정할 수 없다.

편집 원본 · [assets/templates.html](#) / B07

B08 사례와 적용

같은 Point로 단서와 해석 연결

적용

회의 시간에 늦지 않는 이유

이해를 위한 가상 사례

- P1** 팀은 지각에 대한 감점 규정을 운영한다.
- P2** 한 구성원은 동료에게 신뢰받는 사람으로 보이고 싶어 일찍 도착한다.

단서에 근거한 해석

- P1** 감점 규정은 제도적 제약에 주목하는 설명의 단서다.
- P2** 동료의 기대와 자기 이미지는 상황의 의미에 주목하는 설명의 단서다.

범위 · 하나의 행동에 여러 설명이 함께 적용될 수 있다.

편집 원본 · assets/templates.html / B08

B09 자료 읽기와 해석

자료의 주장과 해석을 구분

자료 읽기

도시 정책을 기록한 자료 A

직접 작성한 가상 자료 · 실제 사료나 인용문이 아닙니다.

자료 요지: 한 주민은 교통망 확충 뒤 통근이 편해졌다고 평가한다. 다른 생활 조건이나 다른 주민의 경험은 제시되지 않는다.

해석

말할 수 있는 것: 이 화자가 교통 정책을 이동 편의와 연결해 긍정적으로 평가한다.

확인할 것: 화자의 위치, 자료 작성 목적, 다른 주민의 경험이 필요하다.

편집 원본 · [assets/templates.html](#) / B09

B10 수식과 의미

식 · 변수 · 가정 · 해석

계산

얼마를 팔아야 고정비를 회수하는가?

작성 예시 · 단일 제품, 가격·단위 변동비 일정, 판매량 기준

$$\text{손익분기 판매량} = \text{고정비} \div \text{단위당 공헌이익}$$

항목	예시 값	의미
가격	12,000원/개	판매 1개당 수입
변동비	7,000원/개	판매 1개당 변동비
고정비	1,000,000원	분석 기간의 고정비

$$\text{공헌이익} = 12,000 - 7,000 = \textbf{5,000원/개}$$

$$\text{손익분기 판매량} = 1,000,000 \div 5,000 = \textbf{200개}$$

해석 · 예시의 가정 안에서 200개를 판매하면 영업이익이 0원이 된다. 현금 회수 시점과는 구분해야 한다.

편집 원본 · assets/templates.html / B10

B11 헛갈리기 쉬운 점

오해 → 수정 → 이유

[주의] 같은 행동이 같은 원인을 뜻하지는 않는다

오해: 두 사람이 모두 규칙을 지키면 행동의 이유도 같다.

구분: 관찰된 행동이 같더라도 제재를 피하려는 이유와 타인의 기대에 응답하려는 이유는 다를 수 있다.

B17 확인 필요

불확실한 대상과 영향을 구체적으로

[확인 필요] 단위 변동비

화면에서 읽힌 값과 음성으로 인식된 값이 다릅니다.

영향: 공헌이익과 손익분기 판매량 계산을 오류합니다.

실제 생성 시 충돌한 근거 위치와 확인할 자료를 표시합니다.

편집 원본 · assets/templates.html / B11, B17

B13 연결 정리

정의 재복사 대신 관계를 정리

연결 정리

1. **공통:** 두 설명은 같은 조직 행동을 다룰 수 있다.
2. **차이:** 제도적 조건과 상황의 의미 중 어디에 초점을 두는지가 다르다.
3. **조건:** 실제 사례에 적용하려면 행동만 아니라 관련 단서도 확인해야 한다.

B18 수업 공지

명시적으로 제공된 정보만

공지

수업에서 확인된 요청

제출물	두 관점으로 사례를 비교하는 짧은 글 · 가상 공지
기한	'다음 수업 전' · 실제 강의 날짜가 없어 절대 날짜는 확인 필요
조건	개념 이름뿐 아니라 사례의 단서를 함께 적기

편집 원본 · [assets/templates.html](#) / B13, B18

B14 자기 점검

답은 뒤에서 확인

점검

내 말로 설명해 보기

01 구분

행동이 같다는 사실만으로 두 사람의 행동 이유도 같다고 볼 수 있는가? 이유를 적어 보자.

02 적용

감점 규정과 동료의 기대가 함께 있는 사례에서, 두 설명이 각각 주목할 단서를 적어 보자.

B15 정답과 해설

닫힌 답 / 열린 평가 기준

▼ 01번 해설과 답안 기준 보기

답: 행동만으로 이유가 같다고 확정할 수 없다.

이유: 제도적 제약과 상황에 부여한 의미가 서로 다를 수 있기 때문이다.

좋은 답의 조건: 관찰된 행동과 행동의 설명을 구분하고, 서로 다른 단서를 한 가지 이상 제시한다.

복습 위치 · 개념 설명 / 사례와 적용

편집 원본 · assets/templates.html / B14, B15

B16 펄기 공간

필기형 PDF에서 선택

내 말로 정리하기

차이를 만드는 기준을 한 문장으로 적어 보세요.

편집 원본 · [assets/templates.html](#) / B16

04 강의별 조합과 검토 포인트

사회이론 비교

두 설명의 초점을 같은 기준으로 정렬하고, 가상 사례의 단서를 각각의 해석에 연결한다.

읽기	B01 → B02 → B04 → B05
관계·적용	B06 → B08 → B11 → B13
점검	B14 → B15. 두 질문 모두 답안 기준 제공

인문 자료 해석

가상의 도시 정책 자료를 생산 주체·주장·근거·대표성의 한계로 읽는다.

자료	B09. 자료 요지와 해석을 다른 칸에
논리	B07. 관찰 → 지지되는 해석 → 판단 보류
점검	B14 → B15. 찬반 결론 대신 근거와 범위 평가

경영 정량 모델

고정비·가격·변동비의 합성 조건으로 손익분기와 민감도를 설명한다.

모형	B10. 식 → 단위 → 가정 → 계산 → 의미
적용	가격 12,000원일 때 200개, 11,000원일 때 250개
점검	공헌이익 0일 때 계산 불가. 의사결정의 한계도 표시

완성 조합은 index.html의 “강의 예시 3종”에서 읽을 수 있습니다. 360px 패널 폭으로 전환하면 비교 기준을 유지한 세로 배치도 확인할 수 있습니다.

05 산출물과 검증 범위

이 PDF의 본문은 검색·선택 가능한 텍스트이며, 에셋 견본은 화면 렌더링 이미지입니다. 수정·재사용에는 HTML/CSS와 SVG 원본을 사용하세요.

- 원본 분석: IMFACT 28쪽, LIMIT 10쪽. 페이지별 구조 지도를 작성하고 대표 구조의 지면을 확대 확인했습니다.
- 디자인: 18개 HTML template, 공통 CSS, 3개 SVG, 3종 예시를 제공합니다. 원본 교재의 삽화·로고·기출 지문을 재 사용하지 않았습니다.
- 브라우저: 1280px, 768px, 360px에서 가로 넘침이 없고, 비교표의 기준별 재배치와 모든 해설 펼침을 확인했습니다.
- 기존 제품 테스트: `node --test lib/*.test.js` 124개 통과. 제품 소스는 수정하지 않았습니다.
- 미검증: 실제 강의 생성 품질, 학생의 학습 효과, 실제 Goodnotes/Notability 가져오기, 제품 통합. 본 문서의 길이·개수·품질 점수는 제안값입니다.

참고 자료는 사용자가 제공한 「[2027] IMFACT 사회와 문화 - 맛보기 교안」과 「[생윤] 2027 LIMIT 맛보기교재」입니다. 인용 위치는 원본 분석의 I-/L- PDF 순번으로 표시했습니다. 분석의 범위를 맛보기 표본 밖의 전체 교재로 확대하지 않았습니다.